

	制定日期	2025/5/20
	修改日期	

项目测试经理工作 指导书

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖		孟召潮	V1.0	共 28 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-05-20	首次撰写		V1.0	孟召潮

目录

1	前言	4
1.1	编写目的	4
2	范围	4
3	术语和缩写	5
4	工作职责内容	5
4.1	岗位职责范围	6
4.2	岗位工作内容(内部)	7
4.3	岗位工作内容(外部)	13
5	常用系统	14
5.1	常用系统简介	14
5.2	常用系统 Data Management Library	15
5.3	常用系统 Mantis Bug Tracker	19
5.4	常用系统 Product Lifecycle Management	21
6	绩效考核标准	22
7	常见问题与标准	24
7.1	常见问题	24
7.2	常见标准	26
8	参考资料	28
9	发行与管制	28
10	相关文件	28
11	附件与记录	28

1 前言

1.1 编写目的

“项目测试经理”是我司测试中心部门中设置的岗位名称，该岗位主要负责全面主持项目测试工作，是项目测试活动的核心负责人。《项目测试经理工作指导书》核心目的：为项目测试经理提供清晰岗位职责介绍以及在开展与测试相关的全面测试活动时的一套标准化、系统化、可操作的行动指南和规范，确保测试相关工作的规范性、高效性和可追溯性，其目的主要体现在以下几个方面：

目的维度	具体说明
统一流程与标准化操作	详细规定项目测试经理在测试方案制定、测试资源管理、测试质量管理的操作步骤和统一流程，确保测试设备和相关设施始终处于最佳状态，减少因设备问题导致的测试中断或结果失真
提升测试设备综合效率	通过预防性维护和调动全员参与，减少测试设备的故障停机时间，提高其利用率，保证测试活动能按计划高效执行
保障测试数据与产品质量	良好的测试设备和测试环境是获得准确可靠测试数据的基础。通过规范相关行为支持质量管理的目标，减少因测试设备或环境偏差导致的测试误差
明确职责与促进跨团队协作	强调全员参与。指导书有助于厘清测试经理、测试工程师、设备维护人员乃至开发团队等在设备维护中的角色和责任，强化团队合作，避免无效重复工作
知识沉淀与人才培养	将优秀的设备管理、测试环境维护经验固化下来，帮助提升团队成员的操作技能、维护意识和解决问题的能力，培养骨干人才，梯队建设
持续改进与风险预防	通过记录维护情况、故障处理和分析，指导书为持续改进提供数据基础，并帮助识别潜在风险，采取预防性措施，防患于未然

最终价值是通过指导书帮助项目测试经理和带领的测试团队在测试活动中实现“测试-流程-质量”和“管理-流程-效率”双三位一体的测试协同，确保测试团队“主动测试”和“主动协调”，避免出现“被动测试”和“被动联动”。支撑我司企业服务器产品的高可用性、高性能与高安全性，降低线上故障率，提升客户满意度和认可。

2 范围

本指导书适用于项目测试经理及相关岗位人员。

3 术语和缩写

缩写名称	解释说明
TPM	Test Project Manager，项目测试经理的简称
SW	Software, 软件
HW	Hardware, 硬件
BMC	Baseboard Management Controller，基板管理控制单元
BIOS	Basic Input Output System ,基本输入输出系统
PRD	Product Requirement Document, 产品需求文档
DML	Data Management Library, 数据管理资源库
DI	Defect Index，质量指标
AVL	Approved Vendor List，合格供应清单
EVT	Engineering Verification Test，工程验证测试
DVT	Design Verification Test，设计验证测试
PVT	Production Verification Test，生产验证测试，默认内部小批量试产测试阶段
MP	Mass Production，大规模量产，默认客户大批量使用阶段
BVT	Build Verification Test, 验证软硬件版本基本功能正常，确保后续测试顺利开展
Mantis	Mantis Bug Tracker ，问题跟踪系统
PLM	Project Management System，项目过程管理系统

4 工作职责内容

谈到工作职责内容需要明确工作职责需要具备的岗位能力标准以及要求，如下所示：

技术深度与项目经验：

1.核心项目参与：需作为主力测试人员深度参与过产品研发关键阶段（如 EVT 工程验证、DVT 设计验证），有主导测试方案设计、执行与问题闭环经验。

2.技术专精与广度：在 BIOS、BMC、硬件（HW）至少一个领域达到精通，其余领域具备基础调试能力，能快速定位跨领域问题。

团队指导与资源协调：

1.技术赋能：为团队提供专业领域的技术指导（如提效自动化脚本编写技巧、复杂问题复现方法），沉

淀测试经验形成知识库。

2.跨部门协作：高效协调 BIOS 开发、BMC 开发和硬件等部门资源，推动解决测试阻塞问题（如环境配置冲突、缺陷修复延迟），确保项目进度。

职业素养与执行力：

1.抗压与投入：在高强度项目中保持高效输出，以身作则推动任务攻坚。

2.质量责任感：严守测试准出标准，对漏测风险、交付风险零容忍，主动承担关键模块验证，保证质量经得住考验。

行业必备能力：

1.测试体系构建：制定测试策略与计划，设计覆盖模型，优化流程（如推进自动化框架与持续集成落地）。

2.质量数据分析：通过缺陷密度、逃逸率等指标驱动改进，输出测试报告并同步可能存在风险。3.团队管理与培养：分配任务、跟踪进度，培养成员技能，提升团队效能。

4.1 岗位职责范围

项目测试经理岗位职责范围是帮助其定位角色的依据，以下是对职责范围的描述：

缩写名称	解释说明
测试范围评估	详细分析产品需求文档（PRD），将其转化为明确的测试需求，并录入数据管理库（DML）系统。推动用例管理人员将测试用例与需求关联，确保覆盖全面。基于需求复杂度、用例数量和历史数据，评估测试所需时间和资源（如人力、工具、环境），形成评估报告并同步至项目组。
测试方案制定	将测试所需项目资料（如需求文档、设计规格、接口说明）上传至 FTP 服务器指定目录。依据测试需求，制定测试配置（如环境参数、工具设置）和测试计划（如进度、里程碑）。输出项目测试覆盖文件，明确测试范围、策略、资源分配和风险应对措施。
测试环境搭建	负责搭建、配置和维护测试环境，确保其模拟生产环境（如硬件、软件、网络配置）。安装必要中间件、数据库及依赖服务，并进行环境验证，保证测试执行的稳定性和可靠性。
测试资源管理	负责测试工程师的任务分配与管理，包括测试方案执行、进度跟踪和 Bug 验证工作的协调与监督。
测试质量管理	审核测试工程师提交的 Bug，确保其描述规范、步骤清晰、问题有效且可重现。审核测试报告，确保测试结果完整、数据准确、结论明确。监督缺陷修复流程，推动问题闭环，并跟踪质量指标（如缺陷密度、修复率）。

测试总结与售后闭环	定期对项目测试工作进行阶段总结，分析遇到的问题（如覆盖率不足、缺陷漏测），提出改进方案并推动落地。跟踪生产环境反馈的售后问题，协助重现、定位并验证修复，确保问题彻底闭环
-----------	--

4.2 岗位工作内容(内部)

4.2.1 测试范围评估

明确目标与分析需求：深入分析产品需求文档（PRD）或者需求转化表，通过跨部门沟通机制确保需求分析的准确性，不明确的需求转化表或 PRD 应反馈至需求提出者，提供合理解释后接受。

界定测试范围与类型：基于需求，确定测试范围重点。服务器测试通常涵盖：硬件测试：CPU、内存、硬盘、网卡等核心组件的功能、性能和稳定性；系统软件测试：操作系统、固件的稳定性、兼容性及资源管理能力；管理软件测试：部署其上应用服务（如 BMC、Web）的功能、性能、安全性；测试工具开发：评估是否需要开发定制脚本或工具（如数据生成、监控工具）以支持特定测试目标等。

规划策略与资源：为上述已确认需求和测试类型的测试任务进行资源评估，根据测试范围和工作量，评估所需的人力资源（不同技能的测试工程师）、时间资源（各阶段时间表）以及测试环境与工具（是否需要搭建特定环境）等。

输出物：测试所需物料、人力、需求转化表（DML 需求记录）、时间、测试工具（需求记录）等。

举例说明：整机硬件测试，第一步明确测试板卡以及 PRD 需求表中对此硬件板卡需求；第二步依据需求评估测试范围，如测试硬件接口功能性检查、硬件接口性能检查、固件测试稳定性、硬件稳定性等；第三步评估是否需要提前开发测试工具以及测试时需要的测试物料、人力和时间，需要向项目组或需求提出者反向提出测试需求，并督促提准备好测试物料。

4.2.2 测试方案制定

针对硬件 HW、软件 BIOS、软件 BMC 的测试方案制定分为两种类型，即准入测试方案和功能与稳定性测试方案。准入测试是门槛，确保基础可靠性；第二阶段功能与稳定性测试深度验证实际场景下的功能、性能与稳定性。两步环环相扣，确保测试效率与质量可控。

准入测试方案：验证硬件基础功能、BIOS 设置完整性及 BMC 基本管理能力（如电源控制、设备监控）。通过后方可进入下一阶。

功能与稳定性测试方案：功能性：全面测试 HW 性能（如 CPU/内存压力）、BIOS 配置项兼容性、BMC 远程管理及告警功能；稳定性：长时间高负载运行，验证系统无异常、BMC 无宕机，并监测日志与性能。

输出物：准入测试方案以及功能和稳定性测试方案。例如 EVT&DVT 输出 《xxx 项目 EVT&DVT 总体测试策略》，内容需要覆盖 BIOS、SIT 和 BMC 的总体测试策略。

举例说明：项目测试中各阶段介绍以及测试方案输出如下表所示：

项目阶段	测试阶段	测试方案输出
------	------	--------

EVT	EVT 改版项测试	1.EVT 改版项准入测试方案（BVT） 2.EVT 改版项测试方案
	EVT 非改版项测试	1. EVT 非改版项测试准入测试方案(BVT) 2.EVT 非改版项测试方案
DVT	DVT 改版项测试	同上，输出 DVT 阶段对应输出物
	DVT 全功能测试	同上，输出 DVT 阶段对应输出物
PVT(批量)	批量测试	同上，输出 PVT 阶段对应输出物
MP(量产)	客户需求测试	同上，输出 MP 阶段对应输出物

4.2.3 测试环境搭建

测试环境搭建是确保测试结果准确性和效率的核心前提，其系统化和标准化对项目至关重要。作为测试经理，需主导构建一个与生产环境高度一致、稳定且可重复的测试平台，具体流程与关键活动如下：

阶段	专业要点
环境规划与设计	依据测试方案明确硬件规格（服务器、网络设备）、软件需求（OS 类型及版本、依赖的中间件/数据库）及网络拓扑。其根本原则是环境隔离（如使用虚拟机或容器）与配置标准化，以确保一致性
系统层部署	安装指定版本操作系统，进行安全加固与基础配置；通过包管理工具（yum/dnf/apt）安装必要的开发工具、调试工具及运行时需要的库文件
设备层配置	安装与更新：严格依据硬件供应商指南，安装设备驱动、更新设备固件及板卡固件，确保硬件生态兼容性与稳定性。串口重定向：配置串口日志服务器（如使用 Serial-over-LAN 或 IPMI 工具），实现日志集中采集与监控，便于故障诊断
环境验证与交付	部署后需执行 BVT 测试，验证基础功能与关键接口。编写并维护环境配置文档，记录所有软件版本、驱动版本、固件版本及关键配置参数，为团队提供清晰参考

通过以上流程，测试经理能构建一个稳定、可靠、可追溯的测试环境，为后续测试执行提供坚实基础，并显著提升测试效率与结果可信度。输出物依据项目特性按实际情况输出。

举例说明：EVT 改版项测试时测试项目经理需要组织组内成员进行机器组装、机器上电、机器达到稳定状态、OS 安装、OS 环境基本配置、BIOS 固件更新、BMC 固件更新、板卡固件更新、部件驱动安装、部件 FW 固件更新、测试工具导入等。

4.2.4 测试资源管理

测试项目经理是测试资源管理的核心人员，通过系统化方法提升效率与质量。以下是 TPM 的关键管理职责及助力高效工作的具体措施：

管理维度	核心职责与关键行动
测试机台管理	TPM 需建立机台档案，记录硬件配置、软件版本、网络设置及维护历史。制定并监督定期校准、保养计划，确保测试环境稳定可靠。通过监控工具实时关注机台状态，预防资源瓶颈
任务分配与进度跟踪	依据测试方案分解任务，根据工程师技能特长合理分配。制定清晰的时间表与里程碑，使用项目管理工具（如 Jira、DML）可视化进度，站会同步进展，快速识别偏差并调整。
Bug 验证协调与监督	建立规范的 Bug 流程（提交、分配、修复、验证、关闭）。监督验证质量，确保修复彻底且无回归。定期评审 Bug 数据，识别高频问题域，推动开发从根源改进质量。
日常问题处理	作为首要协调人，快速响应测试中的阻塞问题（如环境故障、工具缺陷、需求歧义）。记录常见问题解决方案，形成知识库，提升团队自主解决问题效率，减少重复故障处理时间。

输出物：如项目阶段 EVT&DVT 输出《xxx 项目 TestCoverage》，内容包括但不限于简易配置与详细配置，AVL 部件测试范围，固件版本、机器拨码、物料管控表、固件确认表。

举例说明：建立机台档案即需要输出测试 TestCoverage，如 EVT&DVT 输出《xxx 项目 TestCoverage》，内容包括但不限于，测试简配&详细配置，AVL 部件测试范围，固件版本；任务分配与进度跟踪依据 DML 跟进、Bug 验证协调与监督依据 Mantis 问题跟踪系统跟进，日常问题 TPM 可依据实际项目机型的实际问题解决。

4.2.5 测试质量管理

作为项目测试经理，质量管理是其核心职责，需通过以下关键行动确保测试输出的有效性和产品质量：

Bug 审核规范：

- 1. 规范性审核：确保 Bug 描述清晰（含操作步骤、预期/实际结果、环境信息），提供截图或日志等可重现证据，避免模糊表述。
- 2. 有效性验证：过滤无效或重复 Bug，确认问题真实存在且影响明确，依据严重性（致命/严重/一般）和优先级（紧急/高/中）分类跟踪，依据公司《硬件产品故障与缺陷管理规范》。

测试报告审核：

- 1. 数据准确性：核对测试结果与原始记录的一致性，确保数据无矛盾（如通过/失败用例数、缺陷分布统计）。

2. 结论明确性：报告需包含客观结论（如质量风险评级、发布建议），避免主观臆断，并附关键指标（缺陷密度、修复率）趋势分。

缺陷闭环管理：

1. 例会机制：每周组织缺陷评审会，同步未闭合 Bug 状态（如修复进度、验证结果），协调开发、产品等多方明确修复责任与时限。
2. 流程监督：跟踪缺陷生命周期（新建→修复→验证→关闭），确保高优先级即使响应，严重缺陷修复前置。
3. 质量指标监控：定期分析缺陷密度、复现率、平均修复时间，识别高频问题模块，推动开发优化代码或设计。

风险上报与协同：

1. 流程不规范干预：若跨部门协作滞后（如严重 bug 影响测试进度、个别修复延迟、无对应解决方案说明、无自测验证结果），立即升级至项目开发经理、项目经理或品质经理，指派专人跟进并制定改进措施。
2. 进度保障：将缺陷修复纳入项目里程碑审核，对影响版本发布的阻塞性问题启动紧急通道，确保问题不过夜。

通过上述措施，TPM 将质量管理贯穿测试全流程，以数据驱动决策，保障缺陷高效闭环，最终降低质量风险并保障项目准时交付。

输出物：落实在 Mantis 问题跟踪系统中对应项目文件夹。

举例说明：在某项目中 BMC 的缺陷问题，测试项目经理审核 Bug 规范性并将缺陷精准指派给 BMC 开发人员；同时系统自动生成缺陷分布、修复率等报表，支持按模块、严重级别分类统计，支持缺陷备注交互（如开发说明修复方案、测试补充重现步骤）；BMC 开发修复后触发测试验证流程，分配给对应项目测试经理；最后测试工程师直接通过系统更新验证修复结果，闭环数据自动归档至项目文件夹，确保可审计性和其他项目可参考性。

4.2.6 测试总结与售后闭环

作为项目阶段把控质量的主要参与人员，项目测试经理需对项目终身负责，通过系统性总结与售后问题闭环保障产品全生命周期质量。

1.阶段性测试总结与改进

数据分析：定期（如项目结项/项目不同阶段）复盘测试过程，量化评估测试覆盖率、缺陷漏测率等核心指标，识别根因（如用例设计盲区、环境差异）

改进落地：主导制定改进方案（如补充边界测试用例、引入自动化监控工具），推动流程优化并跟踪落地效果，形成闭环

2.售后问题全流程跟踪

问题溯源：对接客户反馈，协同开发复现生产环境问题，定位故障模块（如硬件兼容性、软件逻辑缺陷），明确责任归属。

修复验证与预防：监督修复方案实施，通过回归测试与环境比对验证有效性；同步更新测试用例库，将问题场景纳入后续测试基线，防止复发。

输出物：输出某阶段性项目总结和复盘文件。

项目阶段	阶段输出物名称	测试方案输出
EVT	EVT 阶段性总结	测试计划达成率总结、EVT 人力总结、EVT Mantis bug 分析、EVT DML 用例执行分析
DVT	DVT 阶段性总结	同上，输出 DVT 阶段对应输出物
PVT(批量)	批量测试阶段性总结	同上，输出 PVT 阶段对应输出物
MP(量产)	客户需求测试	出货数据与测试配置符合度分析、上一代产品对比报告

以通用项目为例输出物总结性文件如下，同时输出物需要在对应节点提交到 DML 系统对应项目文件中，供本部门领导审核和测试留存。

项目阶段	阶段输出物名称	文件内容
预研	xxx 项目总体测试策略	包括但不限于项目资料、项目计划、研发资料、配置规格、技术分析、PRD 分析、测试规划、SIT 的总体测试策略（含功能测试、性能测试自动化测试、人力投入&设备投入）
EVT	xxx 项目 EVT TestCoverage xxx 项目 EVT 阶段测试策略 xxx 项目 EVT 阶段测试总结	TestCoverage 包括但不限于测试机台管理表格、通用项目环境配置流程、测试机台简配&详细配置、AVL 部件测试范围、板卡拨码、测试拓扑等；EVT 阶段测试策略含测试重点罗列、HW EVT 测试策略、BIOS EVT 测试策略、BMC EVT 测试策略以及 DML 相应的测试计划；EVT 阶段测试总结内容见 4.2.5
DVT	同上，输出 DVT 阶段对应输出物	同上，输出 DVT 阶段对应输出物
PVT(批量)	同上，输出 PVT 阶段对应输出物	同上，输出 PVT 阶段对应输出物

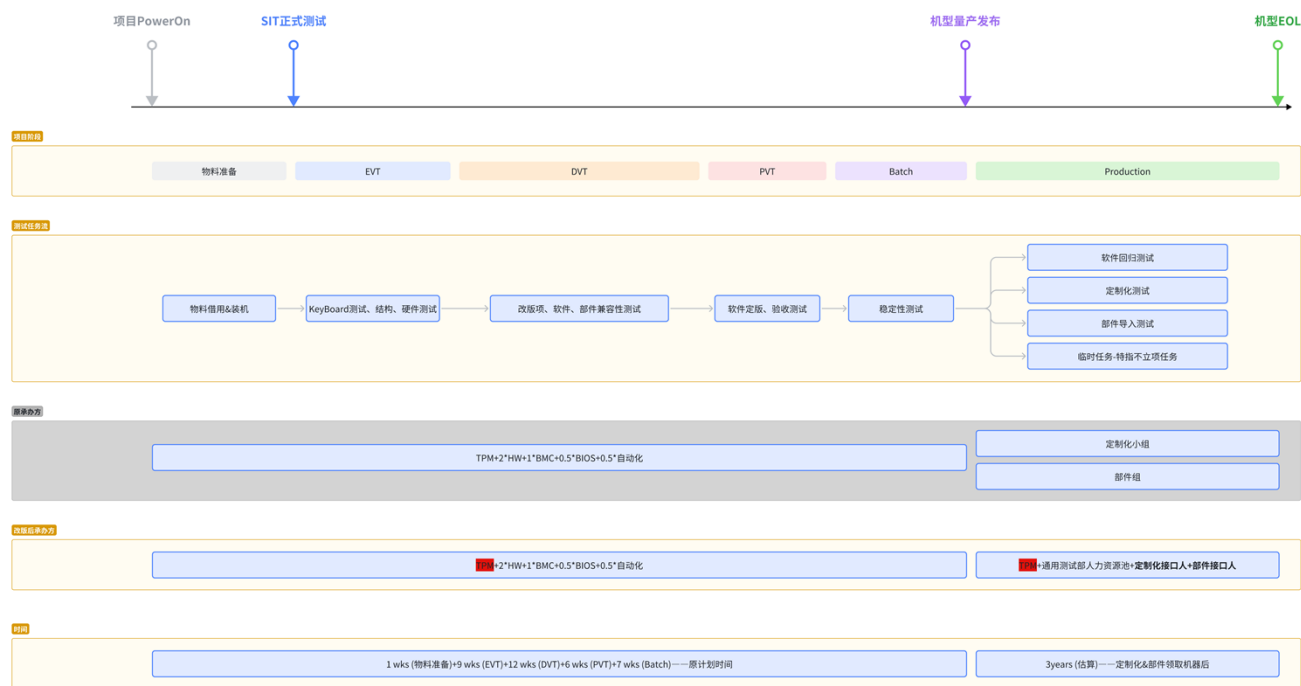
4.2.7 项目测试经理终身制

为确保项目测试经理具备产品意识，加深对服务器市场需求的认知，并优化测试团队结构以提升通用测试部的人效比，测试中心提出“通用项目终身制”管理模式。

该模式指在项目立项后，由测试中心通用测试部指派固定的项目测试经理（TPM），全程负责公司内部某一通用项目的全生命周期测试工作。TPM 将与 SIT(HW)、BIOS、BMC 及自动化测试工程师共同组建测试

小组，承担项目在研阶段的测试任务，包括工程验证测试（EVT）、设计验证测试（DVT）、生产验证测试（PVT）及批量测试期间，通用项目测试组的工作流程与常规在研项目保持一致。

量产维护阶段时原 TPM 将继续负责该量产项目的测试支持工作，而组内其他测试工程师将释放至资源池，根据需求灵活调配至部件导入、机型定制化任务或软件回归测试等工作中，相关人力资源由通用测试部统一协调安排。量产维护阶段 TPM 重点内容主要分为需求接收与确认和任务信息同步。



需求接收与确认机制：

- 1.定制化与软件回归任务：由产品经理组织需求串讲，TPM 与相关接口人共同明确任务范围与交期。
- 2.部件临时任务：分为一般类与主推物料类，TPM 需评估任务可行性，确认测试范围与优先级，并由产品经理在 PMM 系统建单，经各方确认后方可进入开发。
- 3.通用部件大车由部件负责人统一提需求，评审后集中流转。

针对需求对应的开发过程中的不同任务需对应团队完成自测并提交报告，确保各项评估完备后方可进入测试环节。测试过程由 PMM 系统自动流转触发，TPM 需依规建立测试计划并关联 PMM 任务编号，测试完成后由负责人确认版本结果并流转至下一阶段，确保流程可追溯、信息一致。

任务信息同步机制：

- 1.任务接收后（包括通用项目、部件及定制化任务），相关信息需统一记录并汇总至共享文档《I+A+H 定制任务》。
- 2.每周一内部同步各项目测试任务进展，确保信息对齐，以便统一协调任务安排与人力资源。
- 3.每周二由定制化经理和部件测试经理负责对接产品经理，反馈任务进度，并共同确认任务变更点、优先级及交付时间。

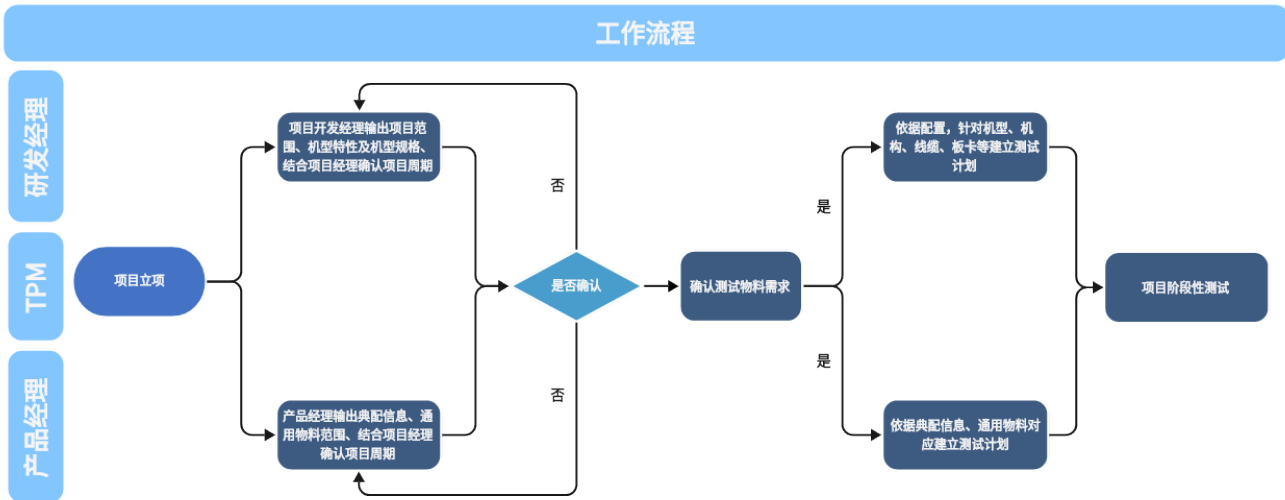
终身制退出机制：若 TPM 根据项目维护类任务状态及软件情况，判断项目可退出终身制管理模式，可提出申请。经与通用项目负责人和测试部门负责人共同评估批准后，该项目可转由部件与定制化组接管。

4.3 岗位工作内容(外部)

4.3.1 测试物料需求提交

输入：项目开发经理和产品经理输出项目范围、典配信息、物料范围，项目经理输出项目时间计划。

输出：测试计划、测试物料需求（含通用物料&项目物料）。



4.3.2 测试报告梳理提交&交付件同行评审

输出：定期节点将对应阶段的测试报告进行整理，上传 PLM 项目过程管理系统和交付件同行评审。

输出：定期节点将对应阶段的部件引入情况进行整理，输出到产品或者品质管理经理。

4.3.3 PRD 审批&交付件同行评审

输出：负责产品 PRD 审批（SIT 测试相关），接受/不涉及。

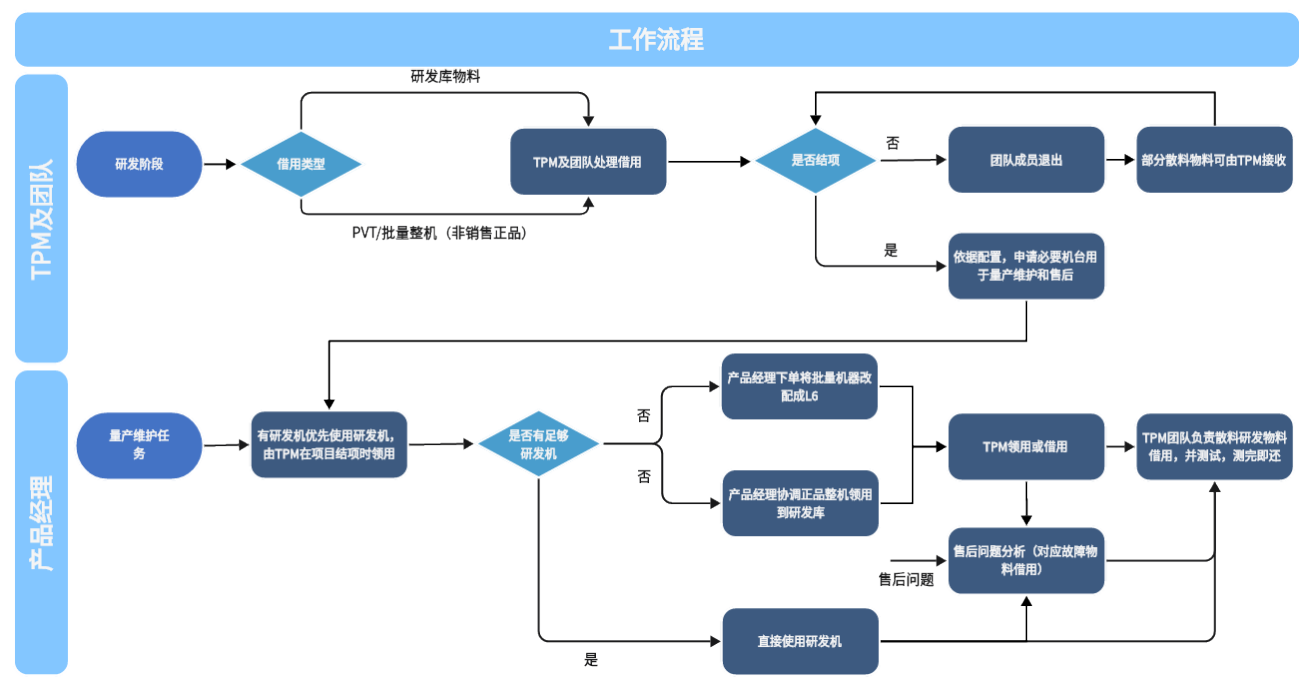
输出：产品 PRD 审批（SIT 测试相关），发布/待开发。

4.3.4 物料借用原则

研发阶段：物料借用分工需明确，TPM 负责通用物料板卡和机箱结构件的借用，PVT/批量的整机物料借用（项目阶段期间参考非销售正品机器借用范围：PVT 不出产线测试；该借用范围不是要求项目组不能出产线测试，而是在可以转销售的前提下，预留一个可以走在线借用和归还的通道）。TPM 团队人员负责 CPU、内存、网卡、光纤、硬盘、散热器&线缆等借用。项目结项时遗留机器的散热器、线缆均可转给 TPM，必须的通用物料如 CPU、PSU 也可转，但必须有实物，不能以挂账的形式接收。用于量产维护和售后使用机器可在项目结项时申请领用，报备相关领导审批。

量产维护阶段：有研发机优先使用研发机，TPM 提供，无研发机或者需求多，原则上可以让产品经理下单将批量机器改配成 L6 领用给部件引入和定制使用或者协调正品机器领用到研发库房（正品机来源范围：1.PVT 出产线测试机或者二手物料领用到研发库房后借用；2.产品部维护项目与定制化测试走维护类项目立项号领用到研发库房后借用）。TPM 团队测试人员针对负责研发物料借用（散料来源范围：1.产品部维护项目与定制化测试走维护类项目立项号领用到研发库房后借用；2.部件引入走维护类项目立项号领用到研发库房后借用，高净值物料引入完成后及时释放走研发转正品；3.研发库房已有的物料），TPM 负责安排测试，测试和 bug 验证完成后立即归还。售后故障分析涉及到正品物料的研发可借用正品库房物料分析，测试团队

可借用正品库房物料验证。



5 常用系统

5.1 常用系统简介

项目测试经理在工作中所涉及的范围是非常大的，如跨部门当前仅需要用到 Manits 系统和 PLM 系统，本部门内部用到的则非常多，文章针对 TPM 常用的三个主要系统在下一小节进行详细介绍，本小节只针对涉及到的业务系统进行罗列并对用途简单说明，如下表所示：

缩写名称	服务器地址	用户名	密码	用途说明
OA 系统	https://soa.com.cn/	个人邮箱	自定义	物料借用&归还、固件下载
部件信息查询系统	http://tl.cooacloud.com/cpl/parts	个人邮箱	自定义	查询物料信息、固件下载
Mantis 系统	http://mantis.sugon.com	Itcode	自定义	用于提交测试执行过程中发现的 Bug（账号由项目管理同事负责开通）
学习平台	http://ncit.cooacloud.com/learning	Itcode	自定义	部门内部专题技术培训后在线考试
DML 系统	http://tl.cooacloud.com/dmlv3/	Itcode	自定义	部门业务数据统计分析，可以用于测试项目创建，测试计划创建，测试配置创建，部门机台管理，项目

				状态监控
PMM 系统	http://10.17.150.92/home	Itcode	自定义	项目需求管理系统
网络会议系统	全时客户端，腾讯会议	邮件地址	自定义	项目会议、部门会议、客户会议
测试工具获取地址	http://10.32.129.41/svn/SIT /release_tool/	姓名全拼	自定义	测试工具唯一获取途径
PLM 系统	https://plm.sugon.com/	Itcode	自定义	测试报告提交、PRD 验证与发布

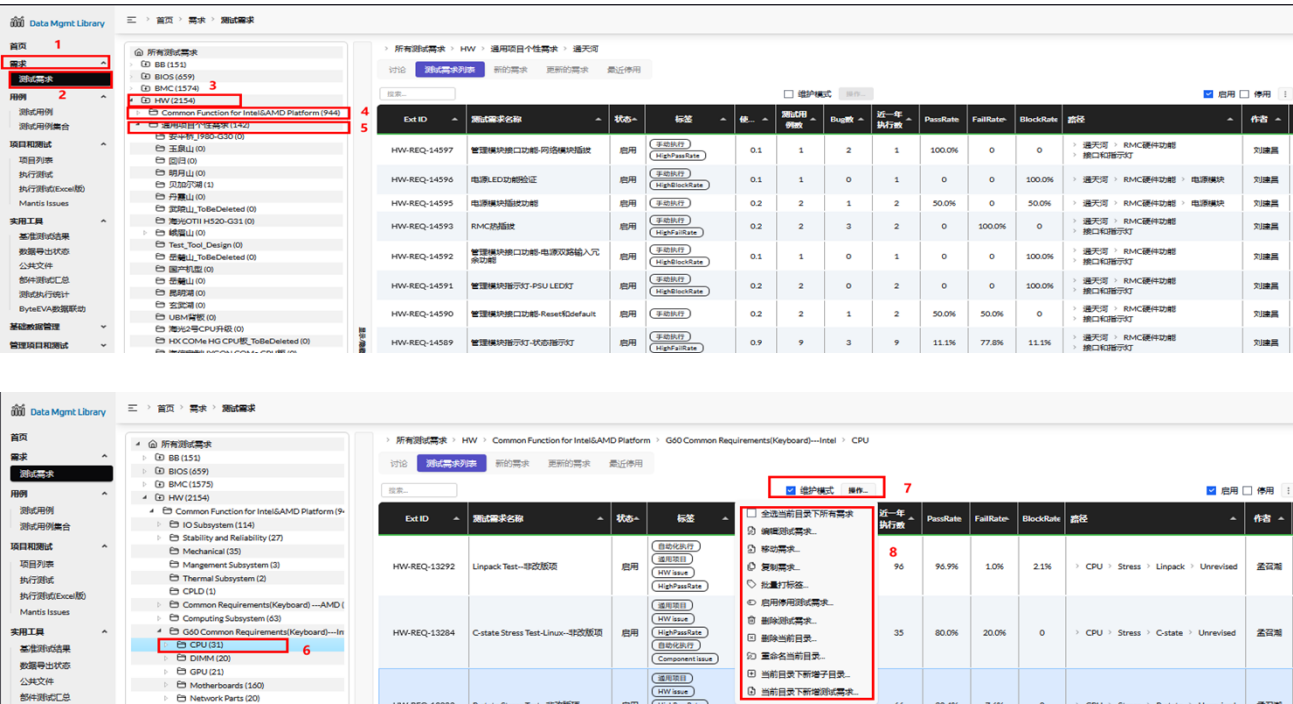
5.2 常用系统 Data Management Library

Data Management Library（数据管理资源库，DML）作为企业级测试资产的核心管理平台，对项目测试经理的工作支撑贯穿测试全生命周期，尤其在测试需求规范化管理、测试计划协同制定及项目进度透明化跟踪中发挥关键作用。链接地址：<http://tl.cooacloud.com/dmlv3/>

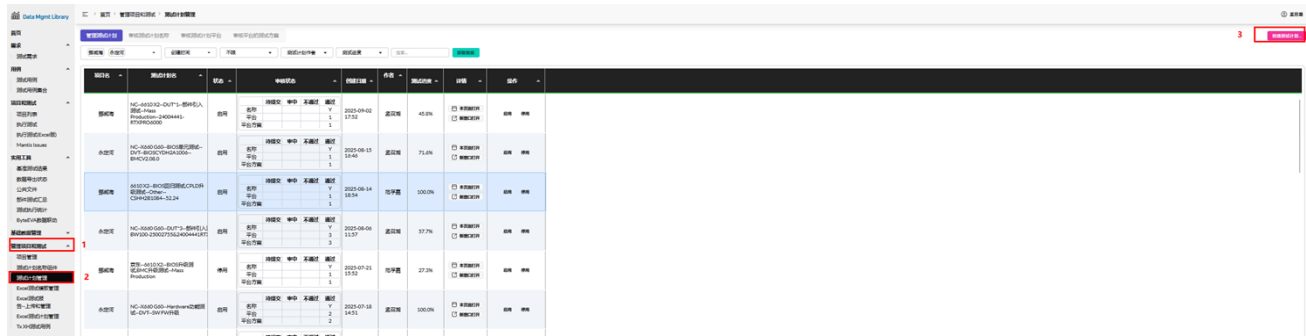
测试需求填写流程说明：作为 TPM，需将产品需求文档（PRD）的分析结果转化为结构化、可执行、可追溯的测试需求，并依托 DML 系统实现全流程数字化管理。需求转化与系统录入：入口定位：登录 DML 系统首页，进入需求管理模块 → 选择需求子模块 → 定位对应 Lab 项目文件夹。

需求分类创建，通用需求：覆盖基础功能、性能基线、兼容性等跨项目共性要求（如硬件兼容性测试、BMC 基础管理功能验证）。项目个性需求：针对特定项目的定制化场景（如某型号服务器支持液冷散热验证、特定 OS 版本适配测试）。

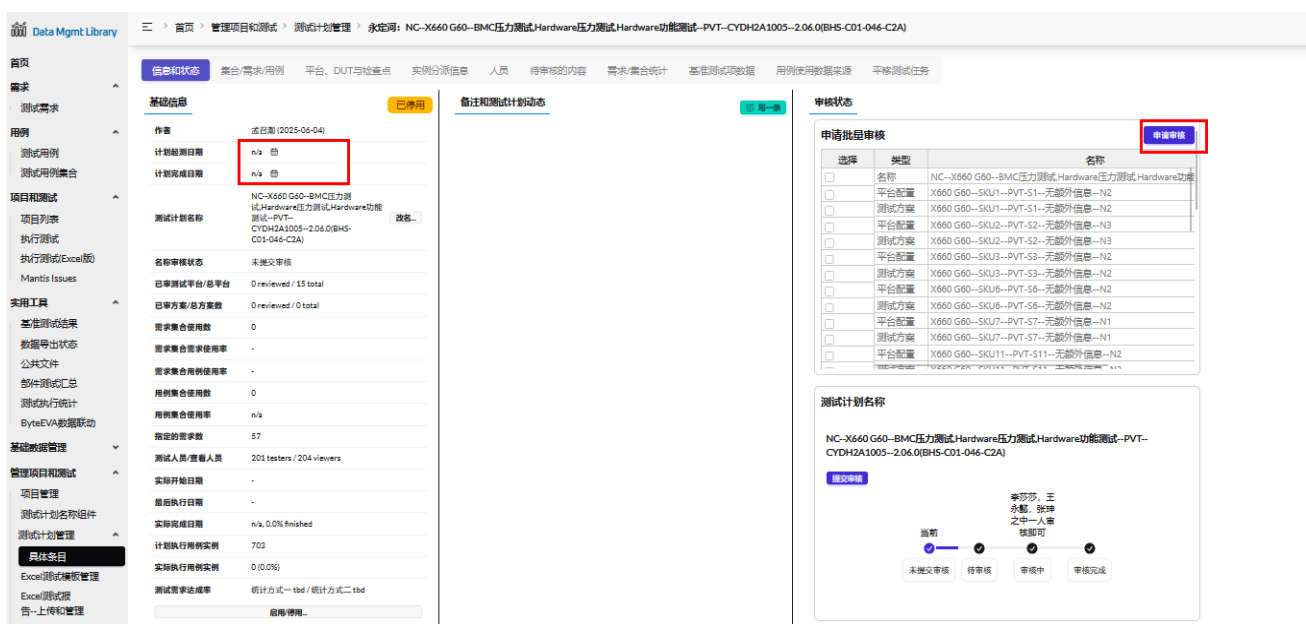
需求描述规范：需求明确 ID 标识、需求来源（关联 PRD 条目）、关联模块（HW/BIOS/BMC）。责任人指派与通知：需求提交后，通知用例负责人（如测试设计工程师），并关联至测试用例管理模块。



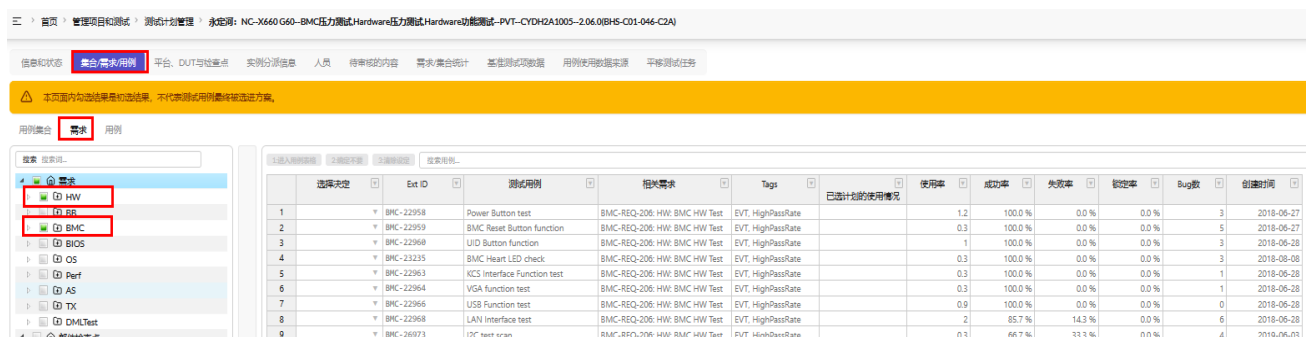
测试计划协同制定，入口定位 登录 DML 系统首页，进入管理项目与测试模块 → 选择测试计划管理 → 选择创建测试计划→填写创建必信息→确认进入计划页面。



测试计划信息填写：确认进入计划页面→选择信息和状态-计划起测日期和计划完成日期，在计划所有信息填写完成后选中审批内容，提交审核审核，通过后计划方可启动。



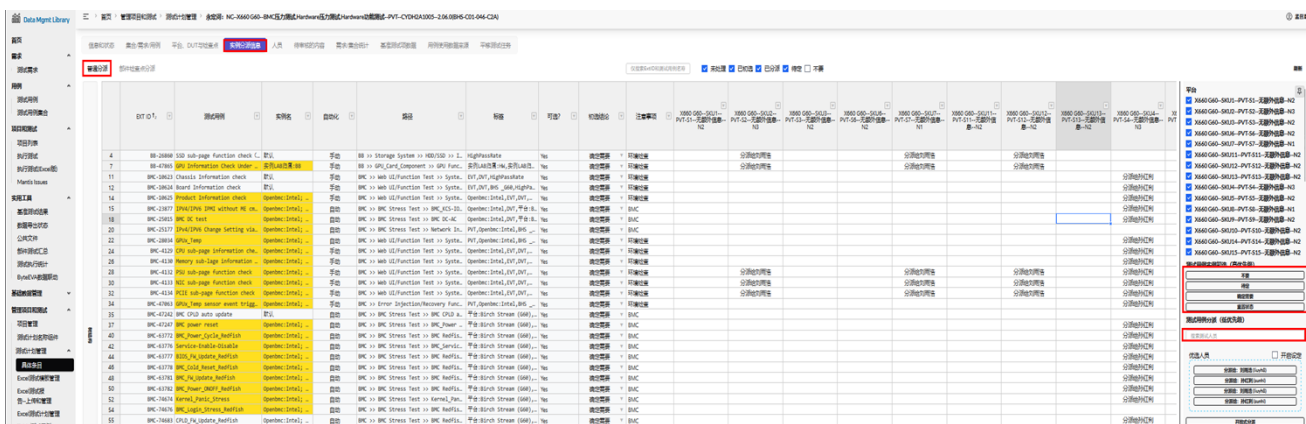
测试计划信息填写：确认进入计划页面→集合/需求/用例→选择需求（即依据需求进行勾选测试内容，选择用例集合或者用例，则通过用例集合和用例直接选中需要测试的内容）→选中显需要的用例→点击进入用例表格，在完善平台、DUT 与检查点后，方可在实例分配信息中进行用例分配。



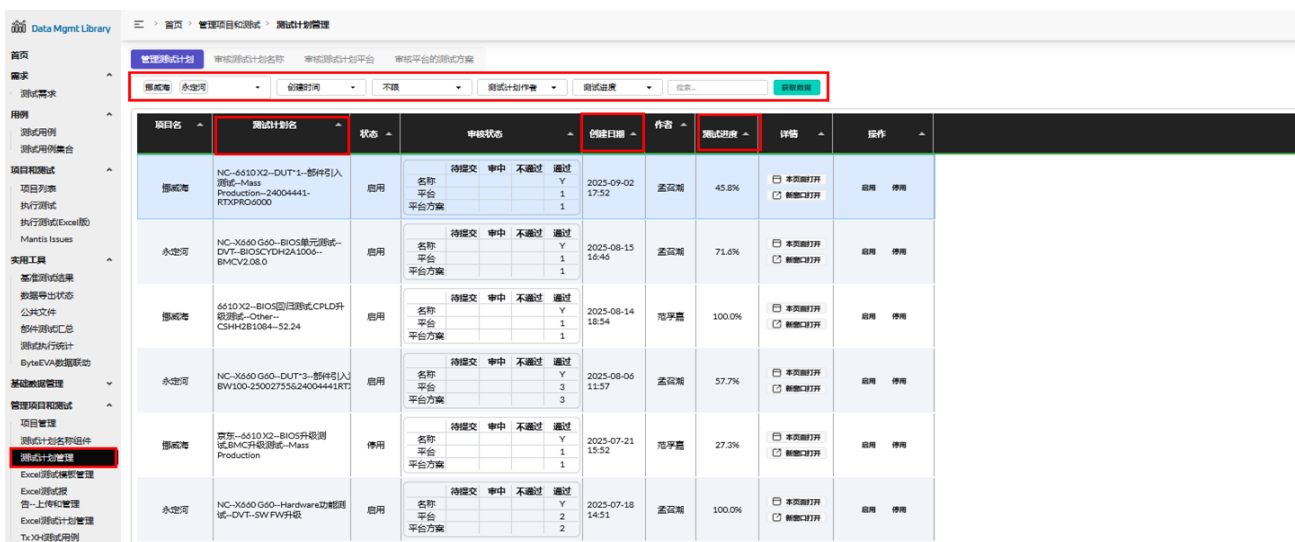
测试计划信息填写：确认进入计划页面→选择平台、DUT 与检查点→选择平台配置（DUT 和部件检查点对应部件引入测试）→点击新增测试平台→填写测试机台详细配置表→点完成测试机台信息填写。



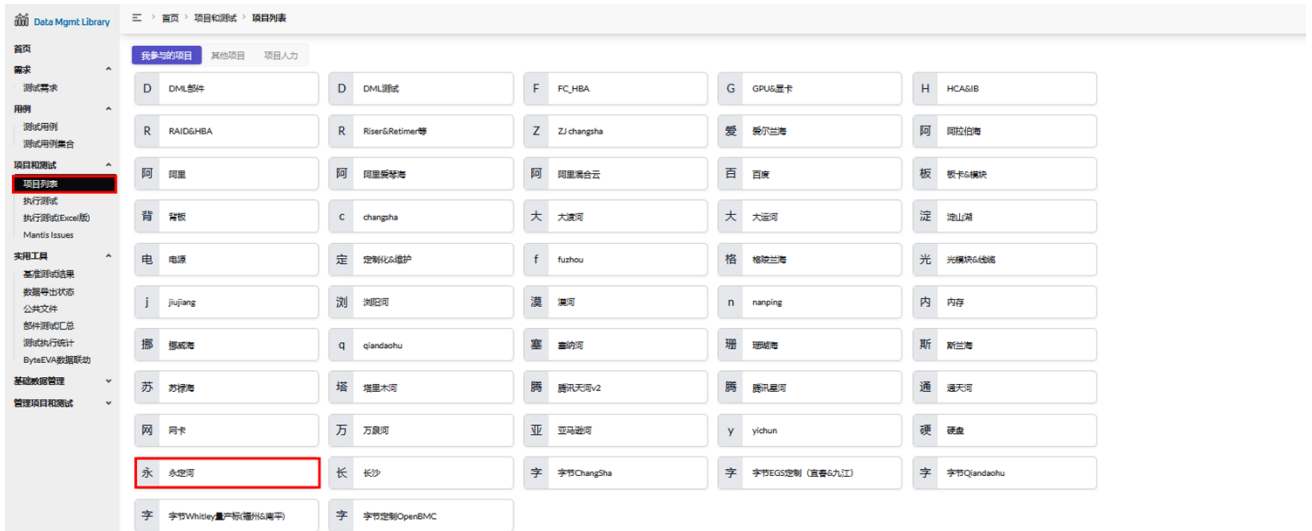
测试计划信息填写：确认进入计划页面→选择实例分配信息→选择普通分配（部件检查点分配对应部件引入测试）→选择需要最终测试用例→搜索执行人并将用例划分给测试机台和测试执行人。



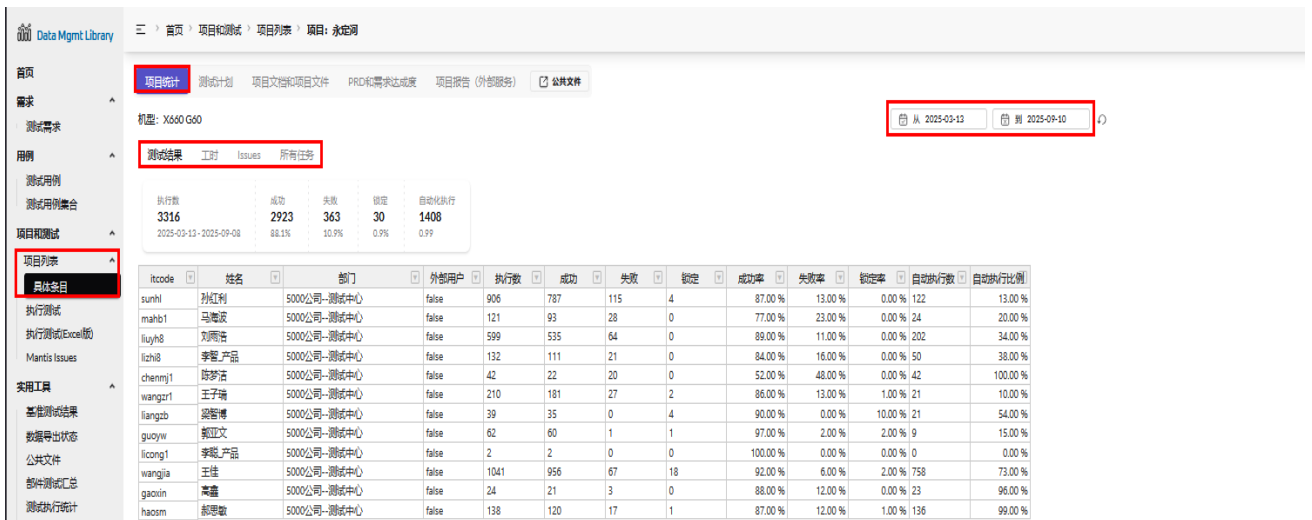
测试计划透明化跟踪。入口定位：登录 DML 系统首页，进入管理项目和测试 → 选择测试计划管理 → 选择管理计划→填写想跟进的信息→点击获取数据，可以详细的看到具体的项目名称下对应的测试计划当前执行的测试进度是多少。



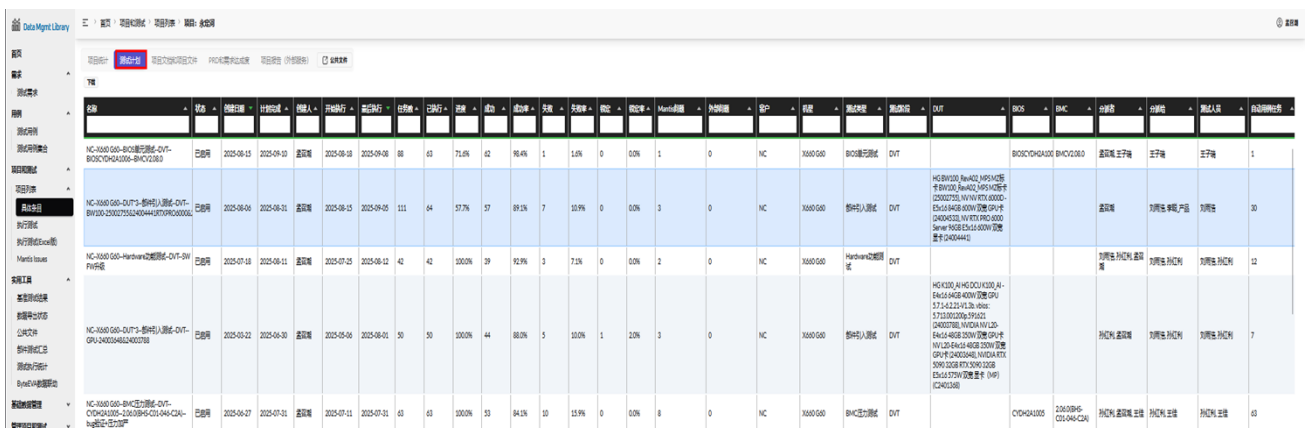
测试进度透明化跟踪。入口定位：登录 DML 系统首页，进入项目和测试 → 选择我参与的项目 → 选择查看的项目→进入项目透明化跟踪列表。



测试进度透明化跟踪。确认进入想要查看的项目页面→选择项目统计→选择想要查看的时间范围→选择想要查看的内容（测试计划、工时、Issue 和所有任务）。



测试报告下载。确认进入想要查看的项目页面→选择下载→获得项目内测试计划数据统计表；确认进入想要查看的项目页面→选择具体的任务→进入具体页面→点击测试报告→获得此测试计划的测试报告。



测试文档归档留存。确认进入想要查看的项目页面→项目文档和项目文件→选择文档→依据文档名称上传审核内容→审批。

Data Mgmt Library						
三 > 首页 > 项目和测试 > 项目列表 > 项目: 永定河						
需求 测试需求 用例 测试用例 测试用例集合 项目和测试 项目列表 具体条目 执行测试 执行测试(Excel版) Mantis Issues 实用工具 基准测试结果 数据导出状态 公共文件 邮件测试汇总 测试执行统计 ByteEVA数据联动	项目统计	测试计划	项目文档和项目文件	PRD和需求达成度	项目报告 (外部服务)	公共文件
	文档 项目文件					
	路径	文档名称	文档状态	审核信息	更新人	操作
	EVT	总体测试策略	审核通过	王添: 已通过 张坤: 已通过 杨耀光: 已通过 李劲松: 已通过 张子初: 已通过 杨慧君: 已通过	杨慧君	编辑
	DVT	DVT阶段测试策略	审核通过	张子初: 已通过 李劲松: 已通过 张坤: 已通过 杨慧君: 已通过 杨耀光: 已通过 王添: 已通过	王添	编辑
	PVT	人力投入和设备投入评估	文档内容为空			新增文档
	EVT	EVT Test Coverage	审核通过	王添: 已通过 张坤: 已通过 杨耀光: 已通过 李劲松: 已通过 张子初: 已通过 杨慧君: 已通过	杨慧君	编辑

5.3 常用系统 Mantis Bug Tracker

Mantis 问题跟踪系统英文全称是 Mantis Bug Tracker，简称为 Mantis，这是一款开源且免费的缺陷跟踪系统，以 Web 形式提供服务，主要面向软硬件开发团队，用于项目缺陷跟踪。本司 Mantis 经过重新设计 UI,可使用账户登录 DML 系统首页→选择 Mantis → Mantis 首页，如下所示，可以在项目选择需要查看或者管理的项目，进入某某项目开始进行 bug 跟踪与管理。链接地址：<http://mantis.sugon.com>。



进入 Mantis 首页 → 选择项目，左侧显示当前项目 bug 状态以及与已相关的 bug（分派给我、我报告的、最近更新、未解决、已解决、已解决未关闭等），方便项目测试经理可以对项目当前 bug 状态进行了解。

对于项目测试经理名下的 bug，针对测试执行人员提出的需要认真审核 bug 是否填写规范，填写有无偏差，审核通过后识别对应分类，流转到对应开发人员，针对开发打回的 bug，检查是否有对应的解决方案，针对已有解决方案并且具备验证条件的 bug 及时进行流转到测试人员名下，流转步骤如下图顺序所示，不满足验证条件如缺验证物料，项目测试经理流转到项目经理，无解决方案得需要打回对应开发人员，提供解决方案后再流转到项目测试经理，待验证完毕后，更新验证结果，项目测试经理评估是否关闭。



针对项目遇到的类似问题, 可以点击查看问题, 搜索关键词进行搜索, 或者增加筛选条件, 针对应的搜索, 方便对于该项目的 bug 查询和处理。



针对项目测试经理在项目发现的新问题, 可以点击报告问题, 填写问题摘要/标题, 出现问题时环境配置、配置信息、问题分配, 以及问题现象描述, 全部完成后测试经理自己流转, 也可以制定测试人员提报。



针对项目测试经理在项目进行以及结项时, bug 的分析总结可以从项目统计进行查看, 这里可以获取到项目组内所有 bug 提出人, 以及提出人在报告数量、验证数量的具体数值, 便于输出物的整理和项目质量的

管控，识别出项目的品质状态。

mantis

问题跟踪系统

首页

查看问题

报告问题

项目统计

后台管理

项目 Intel BHS SP平台 6U通用GPU产品_永定河 X660 G60

孟召潮

项目统计

报告Bug

验证Bug

被分派

Defect Index 历史

Defect Index 分派给

Defect Index 分类

Open Bugs

响应时间统计

报告Bug

搜索

下载

报告人	部门/公司	报告数量	观察	公认	待解决	待验证	验证中	已解决	无效	未确认
孙红利	5000公司--测试中心	140	1	2	1	1	-	135	-	-
马海波	5000公司--测试中心	98	-	2	1	1	-	94	-	-
李智_产品	5000公司--测试中心	65	-	-	-	-	-	65	-	-
王佳	5000公司--测试中心	44	1	-	1	-	-	42	-	-
刘雨浩	5000公司--测试中心	41	1	-	1	-	-	38	-	1

针对新加入的测试人员，项目测试经理可以选择后台管理，找到对应的项目选择修改项目，在所有用户中搜索测试人员名字，点击箭头后提交，测试人员就会获取到此项目对应权限。

mantis

问题跟踪系统

首页

查看问题

报告问题

项目统计

后台管理

项目 Intel BHS SP平台 6U通用GPU产品_永定河 X660 G60

孟召潮

项目管理

添加主项目

Search

Intel Whitley GPU (6U)服务器液冷定制升级项目 (贝加尔湖)

开发中

已启用

NC_EGS平台G50 GPU服务器_珊瑚海

开发中

已启用

Intel BHS SP平台 6U通用GPU产品_永定河 X660 G60

开发中

已启用

威海_X660 G50服务器新品开发项目

增加项目

开发中

已启用

塞纳河-Intel BS G60平台MGX GPU服务器

修改项目

开发中

已启用

Birch Stream G60_部件bug

删除项目

开发中

已启用

重命名项目

使用说明

通过右键点击鼠标所在行的项目名称，可以对该项目进行修改，删除，重命名以及在该项目下添加新的子项目。

mantis

问题跟踪系统

首页

查看问题

报告问题

项目统计

后台管理

项目 Intel BHS SP平台 6U通用GPU产品_永定河 X660 G60

孟召潮

所有用户

搜索

username

name

default_project_role

部门

☐

niu xu

牛旭

开发工程师

工程技术中心--工业设计部

☐

wang wg

王卫钢

项目经理

工程技术中心

☐

fu xh

付雪华

测试工程师

营销管理支持部

☐

sq q

沙超群

项目经理

集团

☐

li j p

李继萍

开发工程师

5000公司--研发中心

☐

zhang kh

张考华

项目经理

项目管理工程部

Mantis 还有对应 Mantis 对应的工具箱，这里面对于 TPM 来说主要是跨项目的问题单查询，可以打通单个项目瓶颈，方便查询其他项目 bug 与此项目的 bug 是否类似，以及给项目组提供借鉴，打破项目间壁垒。

5.4 常用系统 Product Lifecycle Management

PLM 项目过程管理系统的全称是 Product Lifecycle Management Project Management System（产品生命周期管理项目管理系统）。它是将产品生命周期管理（PLM）与项目管理（PM）深度融合的系统化平台，旨在协调产品从概念设计到退役的全流程，同时实现项目任务、资源、数据的统一管控。此系统对于项目测试经理的功能在于如下 4 点：

第 21 页 共 28 页

- 1.定期节点将对应阶段的测试报告进行整理，上传 PLM 项目过程管理系统和交付件同行评审。
- 2.负责产品 PRD 审批（SIT 测试相关），接受/不涉及。
- 3.产品 PRD 审批（SIT 测试相关），发布/待开发。
- 4.项目测试风险的提报。

PLM 系统主页如下，主要处理红色框内的任务，显示数字表示有对应待处理的任务数量，处理完成变为 0 或者减 1，处理是即点开对应数字代表的任务即可，新开页面进行实时处理。链接地址: <https://plm.sugon.com/>



6 绩效考核标准

考核指标	核心指标	评估标准	权重计算	评分类型	基础分数
团队协作与沟通	核心指标 1：跨部门项目团队协作满意度（项目研发/产品/管理部门评价） 核心指标 2：测试部门 TPM 团队协作满意度（TPM 协调团队） 核心指标 3：本测试团队协作满意度（测试执行人员）	核心指标 1：无投诉默认满分，有投诉需要按实际情况直属领导判别，默认一次扣 1 分（默认 2 分，满分 4 分） 核心指标 2：TPM 团队互相评分，默认 5 个 TPM 互评（默认 2 分，满分 4 分） 核心指标 3：测试执行人员评分，默认 3 个测试人员对 TPM 评分（默认 1 分，满分 2 分）	10%	加扣分	5
工作效率	核心指标 1：测试周期偏差率 核心指标 2：缺陷修复验证及时率 核心指标 3：TPM 输出有助于团队效率提升 核心指标 4：测试经理安排测试人员饱和度	核心指标 1：周期受实际情况影响，无跨部门投诉，说明需求端接受，不扣分，需要 TPM 对部门内同步消息（如需求蔓延、环境故障），默认一次扣 3 分（默认 9 分，满分 9 分） 核心指标 2：因规定节点待验证 bug 过多，导致不能满足关键节点指标，默认一次扣	30%	加扣分	18

		3分（默认9分，满分9分） 核心指标3：输出新流程或者完善已有流程可明显提高效率，实际打分0-6之间（默认0分，满分6分） 核心指标4：TPM对管理归属测试人员的工作状态打分，如测试人员协调到其他TPM手下，此分即是对TPM打分标准，在本项目即直属领导打分（默认0分，满分6分）			
工作质量	核心指标1：缺陷逃逸率（生产环境+客户环境） 核心指标2：发现通用项目bug（研发阶段+生产环境+客户环境） 核心指标3：项目阶段交付物等文件完成度 核心指标4：对于测试人员用例抽查 核心指标5：对于测试计划抽查	核心指标1：测试体系有用例覆盖，未覆盖到此测试，默认一次扣5分（默认10分，满分10分） 核心指标2：发现一个覆盖通用项目bug，默认一个加2分（默认0分，满分10分） 核心指标3：交付物完整，内容不丰富，评估人员打分（默认5分，满分10分） 核心指标4：发现一次不合格扣TPM1分（默认5分，满分5分） 核心指标5：发现一次不合格扣TPM5分（默认5分，满分5分）	40%	加 减 分	25
团队管理与培养	核心指标1：团队人员受到红榜表扬，团队人员受到黑榜通报 核心指标2：TPM直属管理人员输出测试SOP数量 核心指标3：培养骨干人才，梯队建设，技能短板或自动化等技能缺失导致测试效能瓶颈 核心指标4：多次被反馈干非测试团队的测试工作，暴露	核心指标1：一人次默认加2分、一人次默认减1分（默认3分，满分5分） 核心指标2：TPM督促出SOP测试指导，此指导主要为项目难测项，花费时间较多的，默认输出一个加2分（默认0分，满分6分） 核心指标3：多培养多面手测试人员，有简单测试必须指定某类型或者某人测试时扣1分（默认4分，满分4分） 核心指标4：因反馈工作分配不均或反馈替其他测试团队和研发干非测试团队的	20%	加 减 分	12

	TPM 指挥失误导致团队凝聚力下降	工作，一人次反馈扣 1 分（默认 5 分，满分 5 分）			
--	-------------------	------------------------------	--	--	--

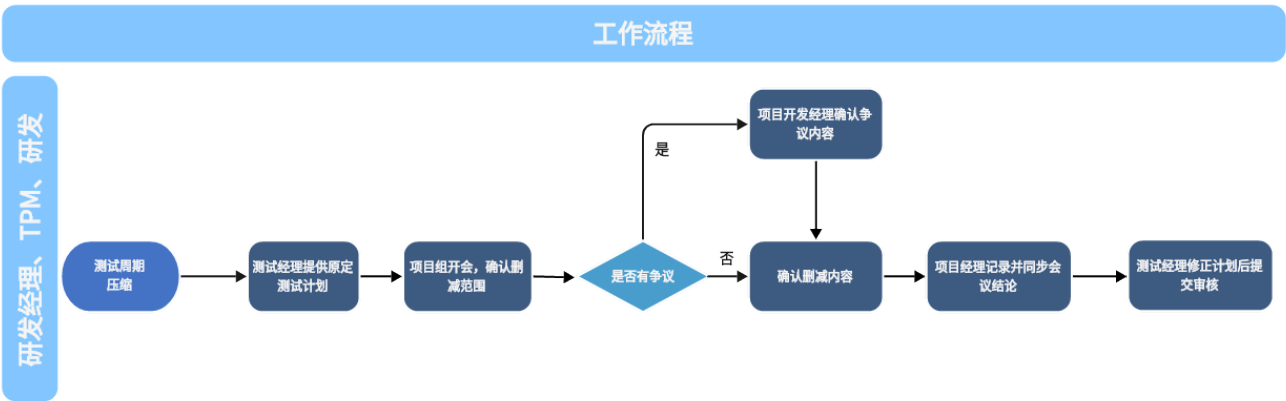
7 常见问题与标准

7.1 常见问题

测试物料不全：作为测试经理，当项目测试前出现物料不全时，核心行动准则应是：主动找项目经理协调、清晰沟通、坚守质量。首先，立即清点并评估现有物料，尝试通过协调不同机台的资源（如拆借、共享）拼凑出至少一台可测试的完整机器，优先保障关键路径的测试任务。若关键物料缺失导致所有测试都无法进行，必须第一时间正式告知项目经理，并通过邮件同步项目组相关成员，说明缺失物料明细、对测试计划的直接影响（预计延迟天数）及已采取的临时措施。在整个过程中，持续催促项目经理跟进物料到位。物料抵达后，立即组织组装并执行测试，尽力追赶进度。若评估后确认原测试周期无法压缩，则应坚持完整的测试周期，确保质量，并将顺延后的新时间表明确通知所有相关方。

测试周期缩减：当测试周期因项目各种问题而遭受冲击被压缩时，测试经理应首先坚守质量底线，客观评估周期压缩对测试覆盖率和质量目标的潜在影响，并立即将此影响量化（如明确无法充分测试的高风险模块及可能遗漏的缺陷类型），告知全体项目团队成员。项目经理作为管控项目周期的主要责任人，应与测试经理主动召集项目组会议，力争维持原有的测试周期。

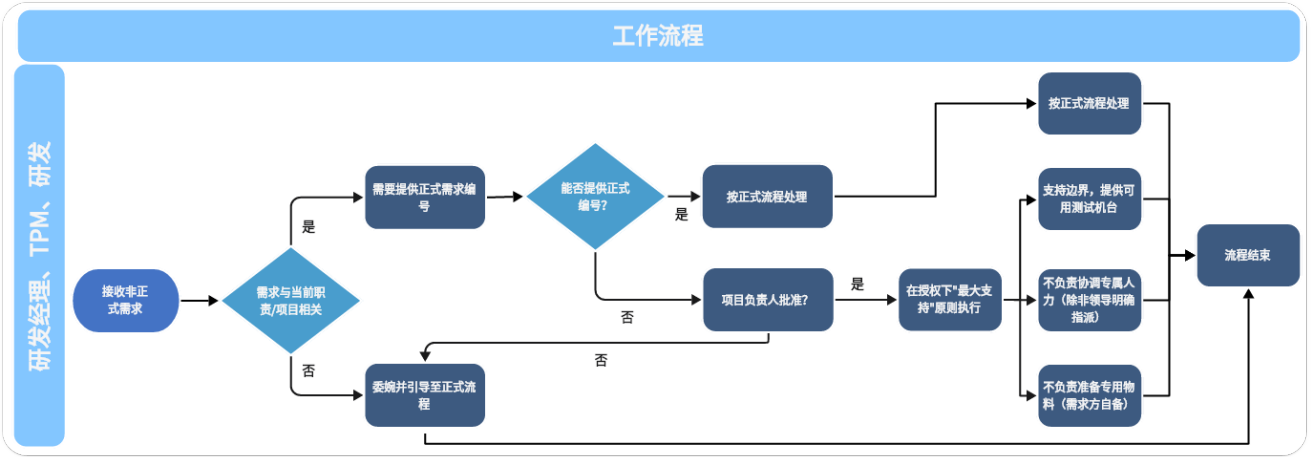
若项目组确认必须压缩测试周期，项目测试经理需先提供原定测试计划，由项目组开会决定调整范围，调整人员由测试用例对应的研发、项目开发经理、项目经理以及 TPM 组成，TPM 提供该用例历史测试结果且与研发同事和项目开发经理共同决策依据，项目开发经理针对出现分歧意见的给出决定性意见，项目经理全程记录删减内容，项目测试经理给出缩减时间评估，最终项目开发经理确认调整后的总体风险等级结论，由项目经理以周报形式同步全体成员并明确会议结论，项目测试经理修改测试计划后按计划执行。



临时/非标准测试需求：为保障测试资源的合理与高效利用，所有测试任务应优先基于正式项目需求进行分配。标准需求来源为在研项目需求及项目需求管理系统（PMM），此类需求将协调对应人力执行。对于无正式需求编号的临时请求，请遵循以下流程：

1.需求接收与初步评估：当收到通过非正式渠道（如私下沟通、临时建群）提出的测试需求时，项目测试经理需首先评估该需求与团队当前职责及在研项目的相关性。

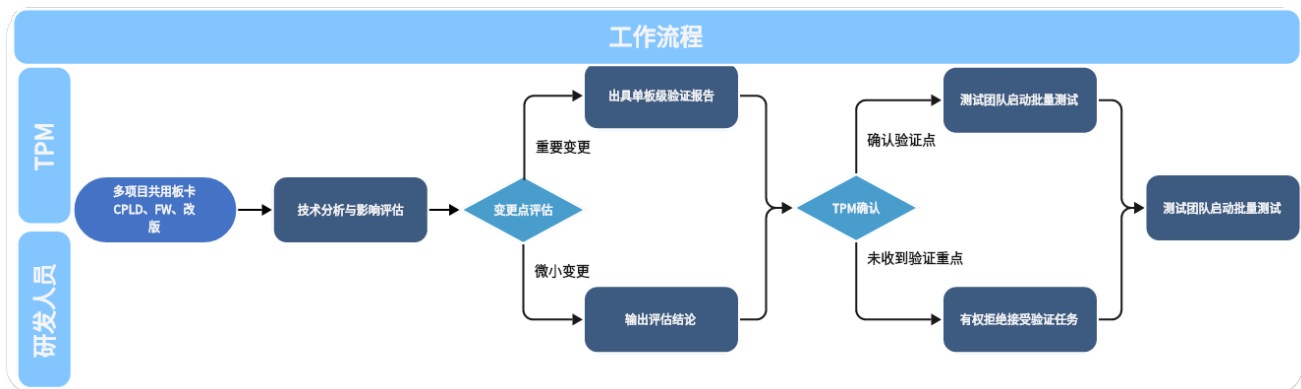
- 2.要求正式流程：应主动询问并要求需求方提供对应的正式测试需求编号。这是启动任何测试资源协调工作的前提。
- 3.引导规范提交：若需求方无法提供正式需求编号，项目测试经理需明确告知：该请求暂不符合资源调度标准。应引导其通过既定流程，向其所属测试团队的指定负责人或领导进行申请。
- 4.决策与授权：最终是否承接此类非标准需求，必须由测试部门负责人决策。项目测试经理将根据授权执行。
5. “最大支持”原则与边界：在获得批准后，团队将在资源层面体现“最大支持”原则，但需明确边界；可提供支持：在资源允许的情况下，可酌情提供测试机台，不负责协调专属测试人力（除非测试直属领导直接明确指派），且不负责代为借用或准备专用测试物料。所有特定物料应由需求方自行准备并提供。



此流程旨在确保测试工作有序、高效，同时避免资源浪费和职责不清。

PRD 需求疑问：当项目测试经理在审核 PRD 时发现需求描述不明确，应立即联系对接研发人员，询问其接受该需求时的考量。若确认问题存在且项目测试经理的质疑合理，则应将 PRD 打回，由研发人员跟进产品经理进行修改。修改完成后，需由项目测试经理审核验证并重新发布。若 PRD 需求内容新颖且明确，但测试团队需对新功能进行验证时无法准确确认验证步骤，则需要对应研发提供验证支持，最好以文件形式输出。测试经理负责将文件归档并将其转化为项目或特定项目的标准测试用例。

复用板卡常见问题：为有效管理复用板卡固件变更带来的质量风险，避免有问题的变更批量流入测试阶段，造成更高的时间与人力成本。研发侧和 TPM 建立质量门禁机制：当接收到复用板卡的 CPLD/FW/改版等变更通知时，对应项目的研发人员接口人是导入质量第一责任人，必须对变更点进行技术分析，并评估变更点对于本项目的影响重点，研发人员主要评估 CPLD 时序和改版变更，TPM 主要评估 FW 变更的功能性适配，不允许出现上电后不能开机等问题。测试团队启动多台整机验证的前提是收到研发侧的验证报告（CPLD 时序和改版变更点），小的变更点可不用单独出报告。未经此步骤，测试方有权拒绝接收验证任务。所有验证工作应紧密围绕变更点展开，确保变更的有效性且未对现有功能产生负面影响。



其他常见问题，原则项目测试经理以保证测试质量为优先前提，合理提出诉求，项目组成员评估，若评估后确实难以达到原本测试计划内容，项目经理以邮件形式更新到项目周报，默认项目组接受，责任共担。

7.2 常见标准

EVT/DVT/PVT 转入标准：

EVT（工程验证测试阶段）、DVT（设计验证测试阶段）和 PVT（小批量生产验证测试阶段）是产品研发从试产到量产的三个关键阶段。

每个测试阶段均有准入测试方案，准入测试方案包含 BIOS 准入测试（BVT）、BMC 准入测试（BVT）和 AC Cycle、DC Cycle、Reboot Cycle 测试（无丢卡、hang 机即可），多台机器并行测试，PASS 后转入 EVT/DVT/PVT 功能和稳定性测试阶段，Fail 项需要研发做出澄清，是否与基本功能有关，若是基本功能导致的失败，需要立即发布新版本修复来并支持后续正常测试，发版后开始正式进入功能和稳定性测试阶段。

EVT/DVT/PVT 转段标准（依据公司项目转段要求变化）：

各阶段的转段评审均以缺陷密度指数（DI 值）作为核心衡量标准，当前具体要求如下：

EVT 阶段：主要目标是验证基本设计功能和识别早期设计问题。因此，此阶段不设置具体的 DI 值转段要求，侧重于问题发现和初步解决。

DVT 阶段：在 EVT 基础上进行全面测试验证，问题应显著收敛。该阶段的转段要求是 DI 值 ≤ 10 ，确保设计趋于稳定，为后续生产验证打下基础。

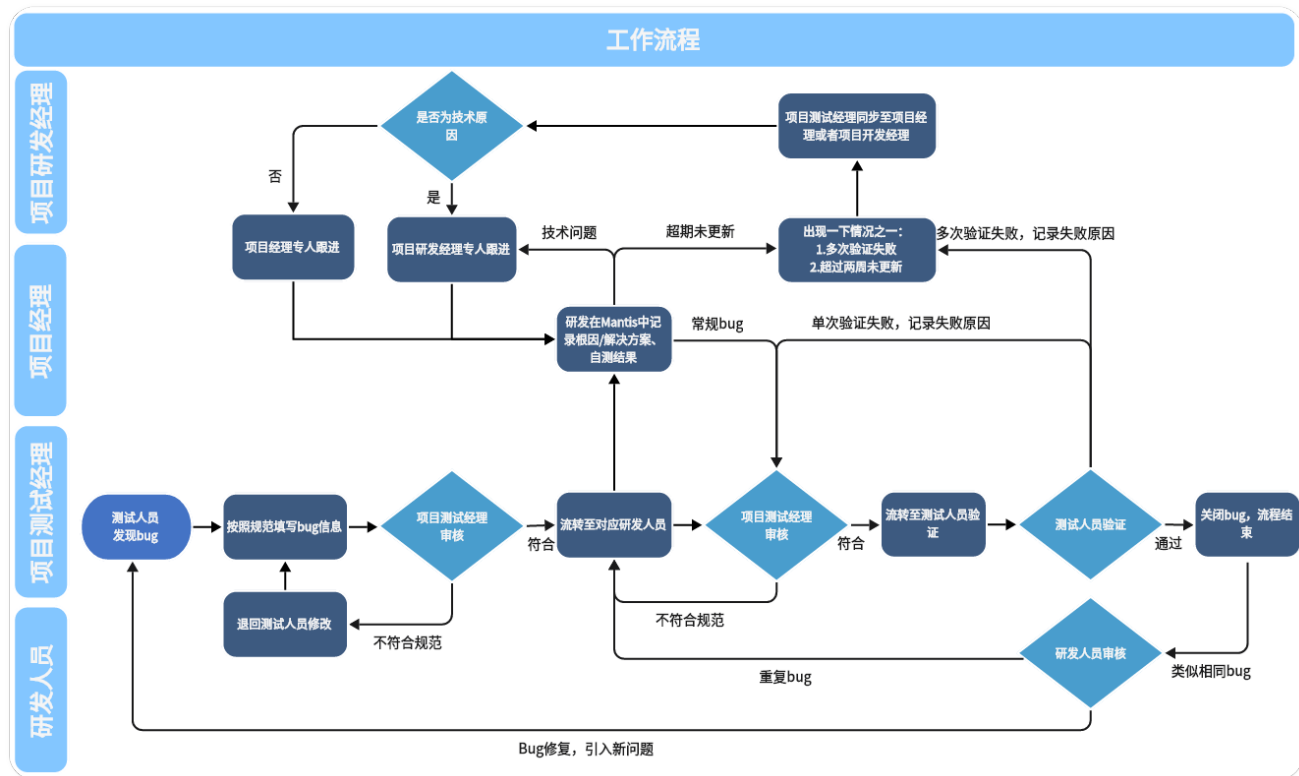
PVT 阶段（批量验证）：代表设计已基本定型，需验证生产的稳定性和一致性。该阶段的转段要求非常严格，DI 值 ≤ 1 ，以确保量产初期的产品高质量和低缺陷率。

通过设定明确的 DI 值门槛，项目团队可以客观评估研发进度和质量状态，有序地推动产品从设计验证平滑过渡到量产。

Bug 填写规范和处理标准：

1.测试执行人员提报 bug 的填写规范：摘要/标题:要求[机型][BIOS 版本][BMC 版本][MB CPLD 版本]语言简练描述 bug 现象；系统环境描述：填写必要的版本信息；问题分类、复现情况、严重程度、操作系统、平台、机型、开发阶段需要按实际情况填写；问题描述：包含[实际结果]详细叙述 bug 现象，如果指向明确标明具体部件料号和描述，[期望结果]描述期望结果是什么样的；复现步骤：结构类可简略，功能性需要描述详细复现步骤，供研发同事复现。

- 2.项目测试经理审核 bug 是否符合规范，依据《硬件产品故障与缺陷管理规范》，判断 Bug 类型，流转对应的研发人员。
- 3.研发找到问题根因，需要在 mantis 记录具体原因，并记录具体的解决方案和自测结果，流转项目测试经理，项目测试经理审核合规后，流转测试人员，进行验证。针对多次验证失败的 bug 和超过两周未更新解决方案的 bug 需要及时同步到项目经理，此类 bug 会影响项目进度，由项目经理进行专人专项跟进，如果多次验证失败的 bug 和超过两周未更新解决方案的 bug 由于技术问题导致，由项目研发(开发)经理进行专人专项跟进。



测试人力管理标准:

- 1.常驻人力安排：项目测试经理需确保每个活跃的（在研）项目都分配有专责的常驻一个测试人员。维护类任务应首先尝试由该项目的常驻人力处理。若其已释放或任务超负荷，再向资源池提交需求。
- 2.工作量与饱和度监控：项目测试经理要具备精准估算测试执行时间的能力。实时监控团队成员的任务饱和度，合理排期，预留缓冲（Buffer）以应对突发问题。当出现任务严重延期甚至击穿缓冲时，TPM 需立即介入分析原因（是需求不明确、环境问题还是个人效率问题）。
- 3.绩效反馈与沟通纪律：对直属测试人员：项目测试经理为部门领导负责提供其绩效评定参考。对于全人力投入指定项目的资源，需明确要求其遵守项目通讯纪律（如及时回复消息、杜绝无故迟到早退、午休后准时到岗等），屡次违反者可记录在案，作为绩效评估的客观依据。对非直属人力：若其出现消息失联、响应不及时或工作效率低下等问题，项目测试经理应首先尝试直接沟通。若长时间联系不上且影响项目进度，应立即联系其直属测试经理说明情况，协同解决。
- 4.异动管理与优化配置：对于持续无法胜任工作的测试人员，在提供必要辅导后仍无改善的，项目测试经理应会同其直属管理者进行综合评估。可考虑将其调整至更擅长的领域（如从复杂功能测试调至更重复性的兼容性测试，或从测试执行调至环境准备），以发挥其最大价值，做到人岗匹配。其核心思想是确保关键

项目的知识延续性和质量一致性，同时追求人力资源的灵活与高效调配。

其他常见问题原则是依据公司内部规定实施，非常规问题需要项目测试经理同步直属领导和同步项目组成员，以邮件形式记录，各方无反对意见时默认接受，责任共担。

8 参考资料

[硬件产品故障与缺陷管理规范](#)

[新版 Mantis 系统功能介绍与使用说明](#)

[测试验证流程规范文档](#)

[测试人员职责划分规范文档](#)

[实验室管理规范文档](#)

[业务审核监控标准化规范文档](#)

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关文件

11 附件与记录

附件一：

附件二：

表一：表格编号+文件名称

表二：表格编号+文件名称